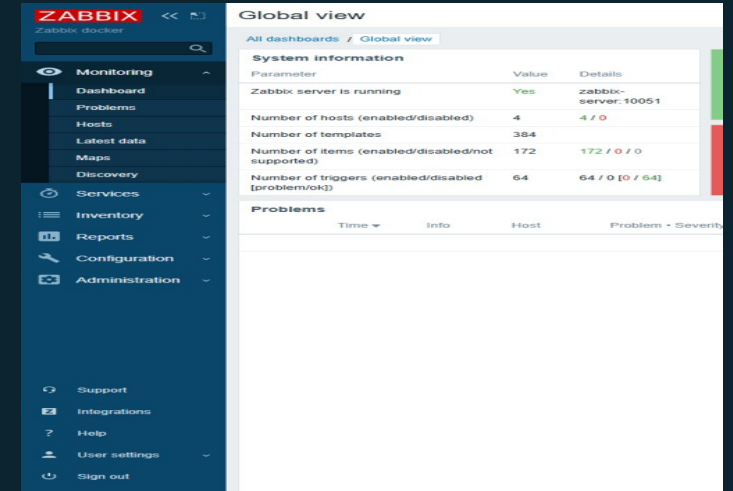


Proyecto 7

Monitoreo de infraestructura con Zabbix

Juan Camilo Ballesteros Sierra
Luis Felipe Murillo Matallana
Juan Sebastián Delgado
Daniela Castro Quiñones



Problema

Servicios distribuidos pueden fallar sin aviso.

La revisión manual tarda y no deja historial.

Se necesita visibilidad, alertas y evidencia para sustentación.

Objetivo

Desplegar Zabbix 6.x en Docker Compose.

Monitorear web, base de datos, DNS y FTP.

Validar triggers, dashboards, históricos y alertas por correo.

Agregar portal HTTPS con backend, gráficas, SLO y carga Artillery.

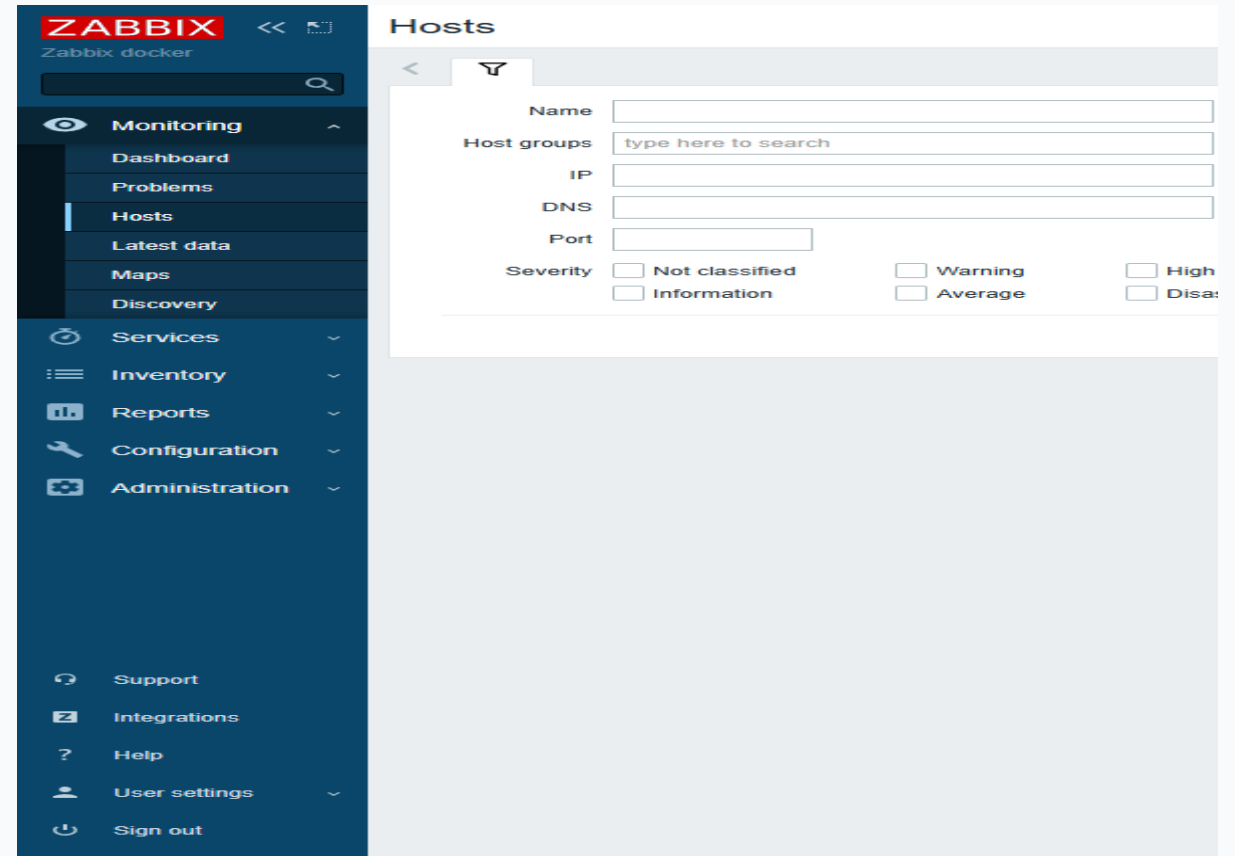
Arquitectura Docker

Zabbix Server + PostgreSQL + Zabbix Web.

MailHog simula SMTP para notificaciones.

Red interna proyecto7-monitoring para resolución por nombre.

Caddy publica subdominios HTTPS en la VPS.



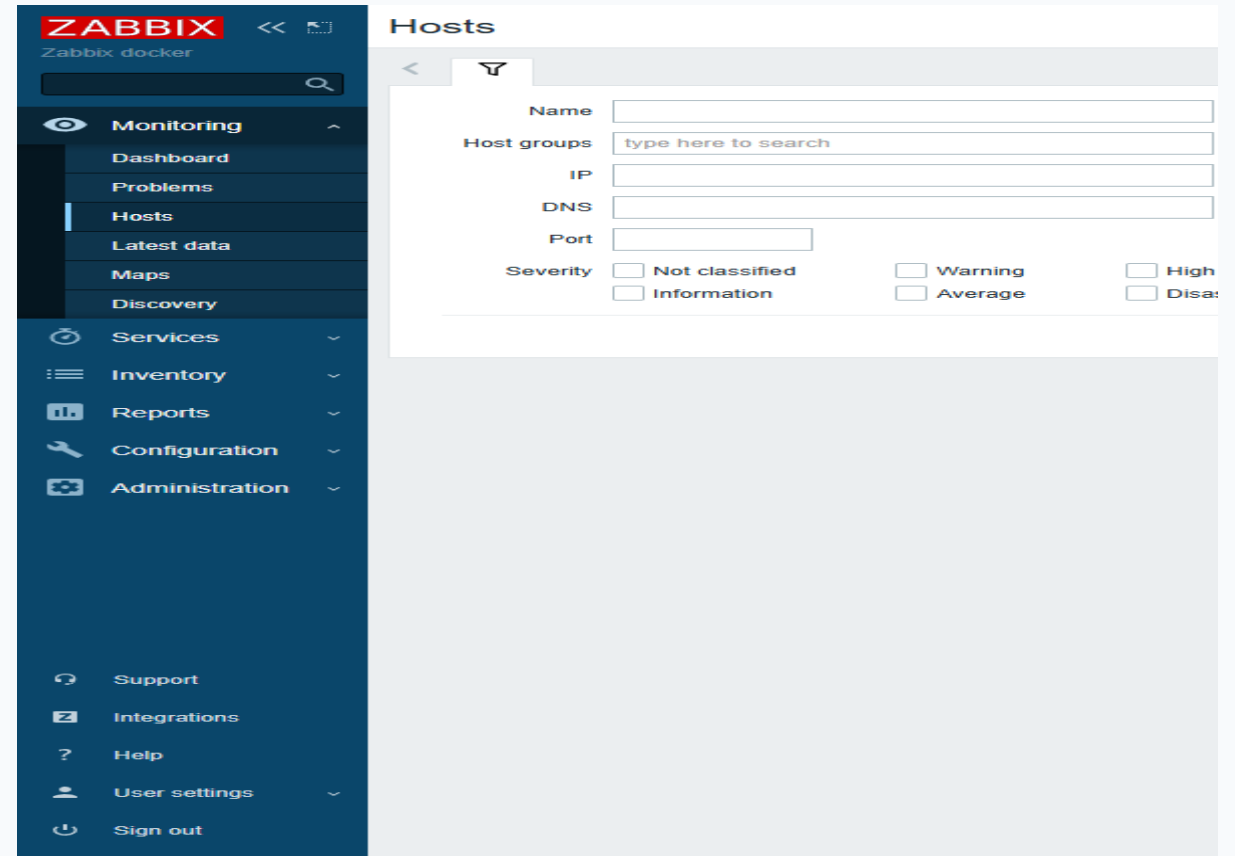
Inventario monitoreado

web-host: portal Node.js HTTP.

db-host: MariaDB puerto 3306.

dns-host: CoreDNS puerto 53.

ftp-host: VSFTPD puerto 21.



The screenshot displays the Zabbix web interface. On the left is a dark blue sidebar with the Zabbix logo and a search bar. Below the search bar is a menu with categories: Monitoring (containing Dashboard, Problems, Hosts, Latest data, Maps, and Discovery), Services, Inventory, Reports, Configuration, and Administration. At the bottom of the sidebar are links for Support, Integrations, Help, User settings, and Sign out. The main content area is titled 'Hosts' and contains a form for creating or editing a host. The form includes fields for Name, Host groups (with a search placeholder), IP, DNS, and Port. Below these fields is a 'Severity' section with six radio button options: Not classified, Warning, High, Information, Average, and Disa. The bottom half of the main content area is currently blank.

Implementación

`docker-compose.yml` define todos los componentes.

Zabbix Server usa imagen personalizada con Dockerfile.

Las configuraciones Zabbix se montan como volumen.

`provision_zabbix.py` registra hosts, items, triggers y web scenario por API.

Dashboard y datos

- Latest data muestra disponibilidad y métricas.
- Centro de gráficas muestra CPU, memoria, disco, rutas y carga.
- La matriz de cumplimiento /api/compliance cruza requisitos contra evidencia.

ZABBIX

Zabbix docker

Monitoring

Dashboard

Problems

Hosts

Latest data

Maps

Discovery

Services

Inventory

Reports

Configuration

Administration

Support

Integrations

Help

User settings

Sign out

Latest data

Host groups

type here to search

Hosts

type here to search

Name

Subfilter affects only filtered data

HOSTS

db-host 43

dns-host 43

ftp-host 43

web-host 43

TAGS

component 168

TAG VALUES

component: application 4

cpu 68

environment 4

memory 28

os 12

sec

DATA

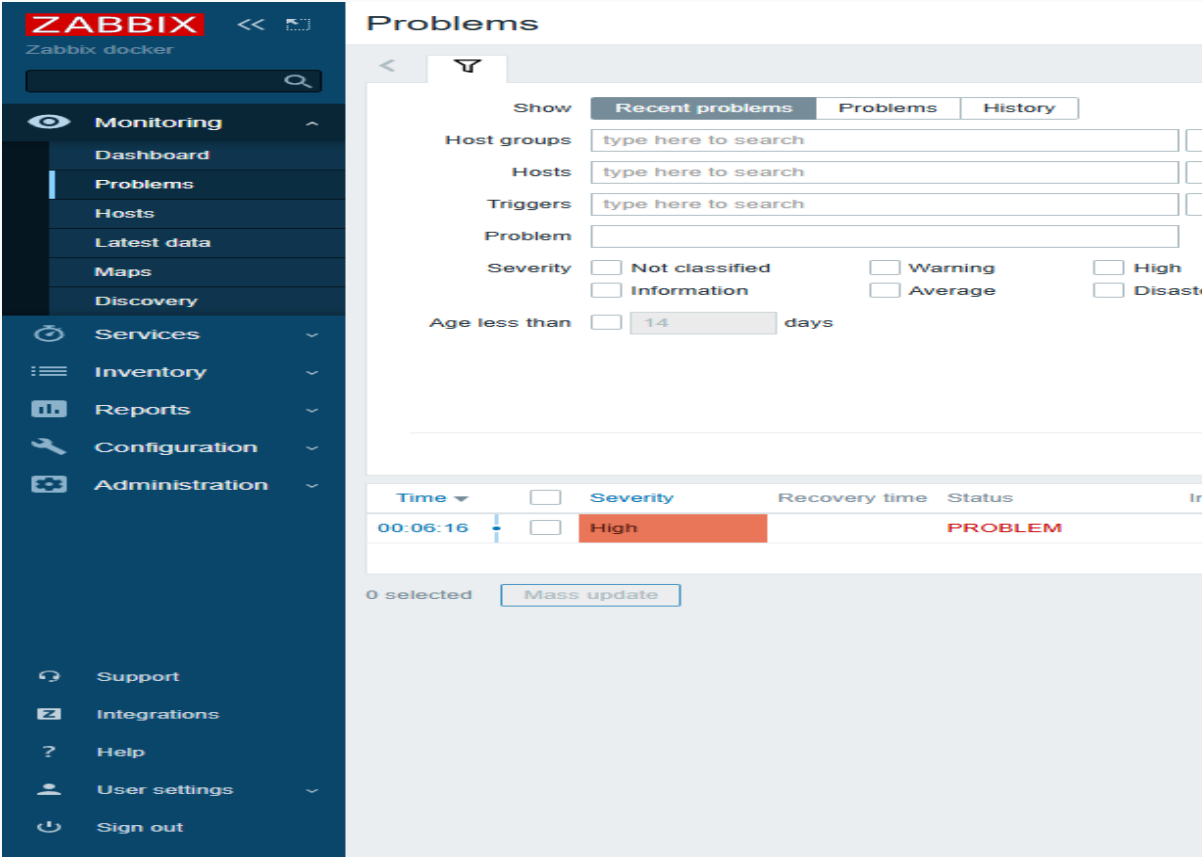
With data

Without data

☐ Host	Name ▲
☐ dns-host	Disponibilidad DNS dns-service TCP
☐ ftp-host	Disponibilidad FTP ftp-service
☐ web-host	Disponibilidad HTTP web-service
☐ db-host	Disponibilidad MySQL db-service
☐ web-host	Linux: Available memory ?
☐ db-host	Linux: Available memory ?
☐ dns-host	Linux: Available memory ?
☐ ftp-host	Linux: Available memory ?
☐ web-host	Linux: Available memory in % ?

Prueba de caída

- Se detiene web-service durante la demostración.
- Zabbix marca el trigger HTTP web-service no responde.
- Al restaurar el contenedor, el evento queda resuelto.

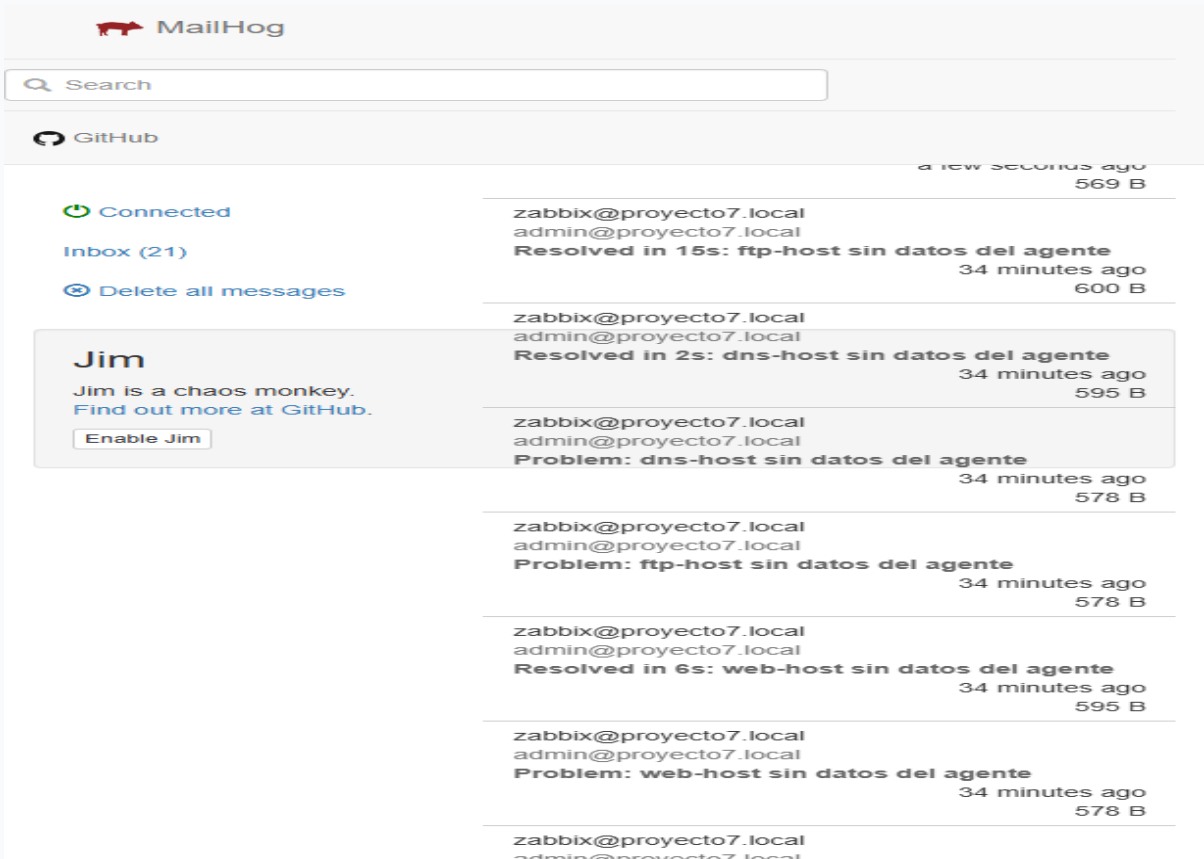


Alertas con MailHog

MailHog recibe correos de problema y recuperación.

El portal mailhog-zabbix tiene login propio.

También existe canal SMTP real del dominio para escalamiento.



Pruebas de carga

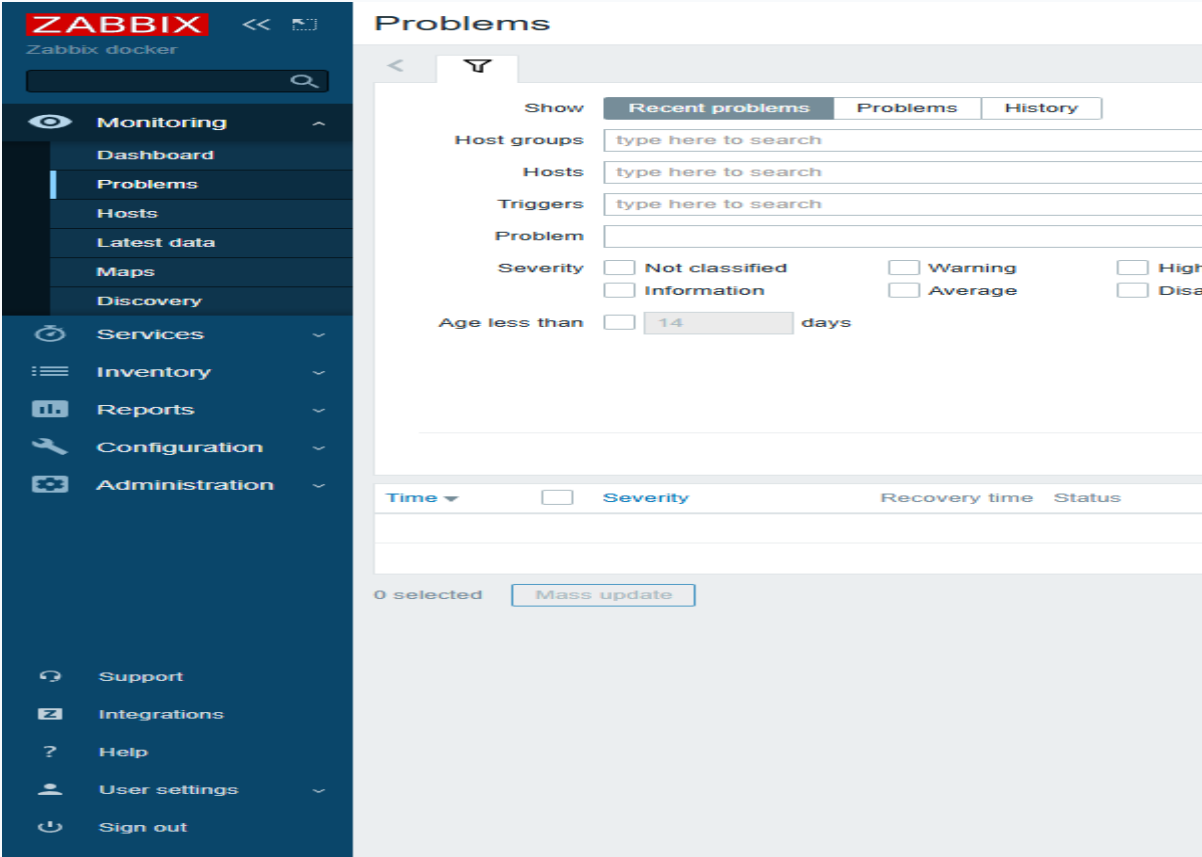
Artillery genera tráfico real contra frontend y API.

El backend registra telemetría e incidentes en MariaDB.

Zabbix observa /metrics, DB status y web escenario público.

Resultados

- Contenedores principales saludables.
- Cuatro servicios con check de disponibilidad activo.
- Alertas generadas y recuperadas durante la prueba.
- Auditoría automática con 0 fallas esperadas.



Entregables

Informe IEEE: entrega-final/Informe_IEEE_Proyecto7_Zabbix.pdf.

Diapositivas: entrega-final/Presentacion_Proyecto7_Zabbix.pptx.

Repo GitHub con README, Compose, scripts y evidencias.

Conclusiones

Zabbix centraliza observabilidad operativa.

Docker Compose hace el despliegue reproducible.

El portal público, Artillery y /api/compliance elevan la solución sobre el mínimo.

Demo en vivo

Abrir `web-zabbix.negociocontigo.com`.

Ejecutar: `artillery run tests/artillery-live-demo.yml`.

Simular caída: `docker compose -f docker-compose.vps.yml stop web-service`.

Cerrar con: `bash scripts/audit-project.sh`.